

[2주차] 선행 연구 조사 보고서

2026년 8월 13일

팀 막시무스 | 장한별 · 지우진 · 최시현

1. 프로젝트 조사 개요 및 방법

프로젝트명

회기역 30분 생활권의 목적별 목적지 선택 분석: 수도권 생활이동·서울 카드소비·상권 특성 데이터를 활용한 조건부 상권 추천

프로젝트 개요

본 프로젝트는 회기역을 출발지로 하고 대중교통 30분 이내를 공통 도달 범위로 설정한 뒤, 식사·카페·공부·여가·쇼핑·문화생활의 목적에 따라 후보 지역의 순위를 다르게 제시하는 분석을 수행한다. 30분 조건만 적용하면 모든 목적에 거의 같은 지역이 후보가 되므로, 1단계에서는 이동시간으로 갈 수 있는 지역을 만들고 2단계에서는 목적 관련 업종·시설, 업종 다양성, 시간대별 유입과 소비 특성으로 목적별 적합도를 계산한다.

핵심 자료는 B078 수도권 목적별 이동 데이터, B079 서울 카드소비 데이터와 서울시 상권분석서비스 자료다. B078은 출발·도착 격자, 이동시간·거리, 이동목적과 성·연령별 이동량을 제공하므로 실제 이동의 중심 자료로 사용한다. B079는 개인 거래가 아니라 고객 거주 시군구와 가맹점 행정동 사이의 업종별 이용건수·금액 집계이므로 소비 결과를 확인하는 보조 자료로 활용한다. 상권분석서비스와 공공시설 자료에서는 음식점·카페·소매점, 도서관·스터디시설, 공원·체육시설, 영화관·공연장·전시시설 등의 목적별 특성을 구성한다.

주제 선정 동기와 조사 방법

기존 장소 추천은 유명도나 온라인 후기 중심이어서 사용자의 출발지와 가용시간을 충분히 반영하지 못하고, 같은 30분 조건에서도 목적이 달라졌을 때 왜 추천 순위가 달라져야 하는지 설명하기 어렵다. 반면 기존 상권 연구는 매출이 높은 지역을 잘 찾지만 어느 출발지에서 어떤 경쟁 목적지 중 그곳을 선택했는지를 함께 다루지 않는 경우가 많다. 이에 접근성, 목적 적합성, 실제 이동과 소비를 하나의 구조에서 검증할 필요가 있다고 판단하였다.

선행연구는 목적지 선택 이론, 시간 제약에 따른 후보군 구성, 다목적 상권의 흡인력, 서울 카드매출 공간분석, 인구집단별 이동 차이, 머신러닝과 이산선택모형의 결합이라는 여섯 기준으로 수집하였다. 각 연구의 데이터 단위, 후보지 구성법, 설명변수, 분석모형과 한계를 비교하고 현재 확보한 집계형 데이터에 실제 적용 가능한지를 검토하였다.

2. 주요 선행 연구 및 사례 분석

목적지 선택과 현실적인 후보군

Huff(1963)는 상권의 규모가 클수록 선택확률이 높고 거리가 멀수록 낮아진다는 확률적 상권모형을 제시하였다. 이는 거리와 상권 규모를 이용한 가장 단순한 기준모형으로 활용될 수 있다. 그러나 목적과 시간대, 연령 차이를 충분히 반영하지 못하고 상권의 매력도를 규모 하나로 단순화한다. 본 프로젝트는 이동시간을 비용으로 두되 매력도를 목적별 업종·시설, 다양성, 유입과 소비 특성으로 확장한다.

Scott와 He(2012)는 시간지리학의 시공간 프리즘을 이용하여 실제 이동시간 안에 도달할 수 있는 목적지만 선택지로 구성하고 다항로짓모형을 적용하였다. 모든 상권을 동일한 후보로 보지 않는다는 점은 회기역 30분 생활권 설정에 직접 적용할 수 있다. 다만 설문 기반 소규모 통행 자료라는 한계가 있어, 본 프로젝트에서는 대규모 집계 이동량으로 후보별 선택확률을 추정한다.

목적별 상권 매력도와 공간적 특성

Arentze, Oppewal과 Timmermans(2005)는 여러 활동을 한 번에 해결할 수 있는 대형·복합 상권이 더 강한 흡인력을 가지며, 다목적성을 제외하면 상권 매력도를 과소평가할 수 있음을 보였다. 따라서 식사는 음식업종의 수와 다양성, 카페는 카페 밀도와 체류 특성, 공부는 도서관·독서실·스터디카페, 여가는 공원·체육·오락시설, 쇼핑은 소매업 규모와 다양성, 문화생활은 영화·공연·전시시설을 중심으로 별도의 목적 적합도 변수를 구성한다.

양지철·이상완(2024)은 서울 카드매출에 Local Moran's I(LISA)를 적용하여 HH·HL·LH·LL 상권 유형을 식별하고, 다항로지스틱 회귀와 입지계수(LQ)로 중심상권의 특성을 분석하였다. 실제 서울 소비와 공간적 군집을 보여준다는 장점이 있지만 출발지, 이동시간과 선택되지 않은 경쟁 대안을 포함하지 않는다. 본 프로젝트에서는 LISA와 LQ를 최종 추천모형이 아니라 목적지의 공간적 맥락과 시간·연령·업종 특화를 만드는 보조 지표로 사용한다.

집단별 차이와 분석 고도화

Lenormand 등(2015)은 대규모 카드거래를 이용하여 연령·성별·직업에 따라 이동거리, 소비업종과 시간대 패턴이 다를 수 있음을 확인하였다. 이는 B078의 성·연령별 이동량을 활용해 동일한 30분 생활권 안에서도 집단별 거리 저항과 목적지 선호가 달라지는지 검증할 근거가 된다. 다만 현재 B079에는 개인 성·연령이 없으므로 카드 소비의 개인 차이를 직접 분석했다고 해석해서는 안 된다.

Alam, Mahmud와 Habib(2025)은 머신러닝으로 변수와 후보군을 탐색하고 혼합로짓으로 선택요인의 이질성을 해석하였다. 예측력과 해석력을 결합한 최신 방향이지만 개인 단위 자료를 사용했다는 차이가 있다. 본 프로젝트는 조건부로짓 또는 집계 선택·카운트모형을 주 분석으로 사용하고, LightGBM 등의 머신러닝은 비선형 패턴과 예측성능을 비교하는 보조모형으로 활용한다.

종합 시사점

기존 연구는 이동비용, 상권 매력, 소비의 공간집중과 집단 차이를 각각 설명했지만 이를 실제 서울 데이터에서 동시에 연결한 사례는 제한적이다. 본 프로젝트는 이동시간으로 후보 가능성을 정하고, 목적별 상권 특성으로 순위를 달리하며, 실제 이동량을 학습하고 카드 소비로 결과를 검증하는 구조로 연구 공백을 보완한다.

3. 프로젝트의 차별성

접근 방식의 차별화

첫째, “회기역에서 30분”을 모든 목적에 공통인 도달 가능 조건으로 사용하되, 목적별 추천 결과가 같아지지 않도록 두 단계 구조를 적용한다. 식사·카페·공부·여가·쇼핑·문화생활마다 최소 관련 시설을 갖춘 후보를 선별하고 목적 관련 시설의 규모와 다양성, 해당 시간대의 실제 유입 및 소비를 이용하여 순위를 다시 계산한다. 따라서 후보 생활권은 비슷해도 최종 순위와 추천 근거는 목적별로 달라진다.

둘째, 이동과 소비를 구분한다. B078은 사람들이 어디로 이동했는지를, B079는 어느 지역에서 실제 소비가 발생했는지를, 상권·시설 자료는 그 목적지가 왜 매력적인지를 담당한다. 서로 다른 공간 단위를 역지로 개인 수준에서 연결하지 않고 행정동·시군구의 공통 단위에서 외부 검증한다. 결과 역시 개인 맞춤이 아니라 동일한 출발지·시간·목적 조건을 가진 집단의 관측 경향으로 제시한다.

셋째, 단순 인기 상권이 아니라 기대보다 더 선택되는 숨은 목적지를 찾는다. 거리와 상권 규모만으로 예상한 유입보다 실제 유입이 여러 기간에 걸쳐 반복적으로 높은 지역을 Hidden Destination으로 정의한다. 이를 통해 유명한 곳을 다시 추천하는 순환을 줄이고, 접근성과 목적 적합성에 근거한 새로운 후보를 제시한다.

변수와 분석모형의 적용 계획

종속변수는 출발 조건별 후보 목적지 이동량 또는 목적지 점유율로 설정한다. 핵심 설명변수는 이동시간·거리, 목적 관련 점포·시설 수, 업종 다양성(Shannon entropy 또는 HHI), 유동·직장·거주인구, 집객시설, 목적별 시간대 유입과 LQ다. 연령·성별·평일·주말·시간대·이동목적과 이동시간 또는 다양성의 상호작용을 사용하여 조건별 차이를 분석한다. 카드 이용건수와 금액은 별도의 보조 종속변수로 두어 이동이 실제 소비와 같은 방향인지 확인한다.

분석은 점포 수와 거리만 사용하는 Huff 기준모형에서 시작해 이동시간 모형, 이동시간과 상권 규모 모형, 목적별 다양성과 집단·시간 상호작용을 추가한 모형 순으로 확장한다. 조건부로지트 또는 Poisson PML로 효과를 해석하고, 혼합로지트와 머신러닝으로 이질성과 예측력을 비교한다. 무작위 행 분할 대신 과거 기간 학습·미래 기간 평가와 일부 지역 제외 평가를 실시하여 새로운 시기와 지역에서도 작동하는지 검증한다.

기대 결과와 프로젝트의 의미

최종 산출물은 출발지, 대중교통 최대 30분, 시간대와 목적을 입력하면 도달 가능한 후보와 목적별 순위를 제시하는 프로토타입이다. 각 결과에는 이동시간, 목적 관련 시설과 다양성, 실제 이동 및 소비 근거를 함께 표시한다. LLM은 이 근거를 자연어로 설명하는 보조 기능으로만 사용하고, 추천 순위 자체는 관측 데이터와 검증된 모형이 산출한다. 이를 통해 일반적인 장소 추천과 달리 결과의 근거, 조건별 차이와 불확실성을 확인할 수 있다.

참고문헌

- Huff, D. L. (1963). A Probabilistic Analysis of Shopping Center Trade Areas. *Land Economics*, 39(1), 81-90.
- Scott, D. M., & He, S. Y. (2012). Modeling Constrained Destination Choice for Shopping. *Journal of Transport Geography*, 23, 60-71.
- Arentze, T. A., Oppewal, H., & Timmermans, H. J. P. (2005). A Multipurpose Shopping Trip Model. *Journal of Marketing Research*, 42(1), 109-115.
- Lenormand, M., et al. (2015). Influence of Sociodemographic Characteristics on Human Mobility. *Scientific Reports*, 5, 10075.
- Alam, M. J., Mahmud, N., & Habib, M. A. (2025). Integrating Machine Learning and Discrete Choice Modeling. *Travel Behaviour and Society*, 40, 100998.
- 양지철·이상완. (2024). 카드 매출 데이터를 활용한 서울 상권 중심지의 변화 양상 및 특성 분석. *도시연구*, 26, 43-75.